

**Esquema de Proyecto de**  
**Responsabilidad Social Universitaria**

**I. GENERALIDADES:**

**1. Título del Programa<sup>1</sup>:**

CUIDADO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

**2. Título del Proyecto:**

PROMOVIENDO UNA CULTURA DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA POBLACIÓN DE HUAMACHUCO URBANO. 2023- 2024.

**3. Objetivo de Desarrollo Sostenible al que cumple el proyecto<sup>2</sup>:**

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento

**4. Tipo de proyecto:**

Protección del medio ambiente

**5. Grupo(s) de Interés al que está orientado**

| Instituciones                                                                                                                                                                                                                                                                 | Partes interesadas                                                                                                                                                                            | Representante                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Educativas:</b> San Nicolás, Inmaculada, Francisco Pinillos Montoya.</li><li>• <b>Salud:</b> Hospital Leoncio Prado.</li><li>• <b>Organizaciones sociales:</b> Sector N° 1, 7 y centro histórico y comunidad en general.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Escolares y adolescentes</li><li>• Usuarios del Hospital Leoncio Prado</li><li>• Vecinos de la ribera del rio Grande y comunidad en general</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Directores de la Instituciones educativas.</li><li>• Director del Hospital Leoncio Prado</li><li>• Alcalde vecinal</li></ul> |

**6. Necesidades de los Grupo(s) de Interés**

| Partes interesadas                                         | Necesidades                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2023 semestre I y II – 2024 semestre I y II</b>         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Escolares y adolescentes                                   | - Sensibilización para el cuidado del agua e implementación sobre el manejo de residuos sólidos.                                                                                                                                      |
| Usuarios del Hospital Leoncio Prado                        | - Sensibilización para el cuidado del agua y manejo de residuos sólidos                                                                                                                                                               |
| Vecinos de la ribera del rio Grande y comunidad en general | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sensibilización para el cuidado del agua del rio Grande y sus riberas.</li><li>- Reforestación de la ribera del rio Grande</li><li>- Manejo de residuos sólidos y su implementación</li></ul> |

## 7. Institución y población con las que el proyecto interactúa

7.1. Institución participante: Universidad Nacional de Trujillo Filial Huamachuco, Municipalidad Provincial Sánchez Carrión (CEPLAN, SEGASC, Desarrollo Económico), Administración Local del Agua (ALA-Huamachuco), Agro-Rural, Rotary Club – Huamachuco, Instituciones Educativas del nivel primario y secundario, población de la ribera río Grande, Hospital Leoncio Prado.

### 7.2. Población participante:

| Tipo              | No de participantes |              |         | Total |
|-------------------|---------------------|--------------|---------|-------|
|                   | Niños               | Adolescentes | Adultos |       |
| Huamachuco Urbano |                     |              |         |       |
| Beneficiarios     | 100                 | 100          | 100     | 300   |

## 8. Lugar de ejecución:

| Sector/Barrio     | Caserío | Distrito   | Provincia       | Región      |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-------------|
| Huamachuco Urbano | -       | Huamachuco | Sánchez Carrión | La Libertad |

## 9. Duración del proyecto:

9.1. Inicio: 2023 – Semestre I y II

9.2 Término: 2024 – Semestre I y II

## 10. Fases del proyecto:

| Proyecto (cada etapa se desarrollará en los semestres 2023 I y II, 2024 I y II) | Duración   |                     | TOTAL, HORAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|
|                                                                                 | No Semanas | No Horas por semana |              |
| Planificación                                                                   | 05         | 03                  | 15           |
| Ejecución                                                                       | 06         | 03                  | 18           |
| Informe                                                                         | 05         | 03                  | 15           |

## 11. Nivel disciplinar

|       |                     |   |
|-------|---------------------|---|
| 11.1. | Interdisciplinario: | x |
| 11.2. | Inter facultativo   | X |

## **12. Unidades ejecutoras**

### **12.1. Por la Universidad Nacional de Trujillo**

#### **12.1.1. Facultad (es)**

12.1.1.1 Facultad de ciencias Agropecuarias

12.1.1.2 Facultad de Enfermería

#### **12.1.2. Programa de estudio (s)**

12.2.1. Ingeniería Agroindustrial

12.1.2.2 Enfermería

#### **12.1.3. Departamento (s) Académico**

12.3.1. Ciencias Agroindustriales

12.1.2.2 Salud del Adulto

Mujer, Niño y Adolescente

#### **12.1.4. Sede**

UNT-Filial Huamachuco

### **12.2. Por la sociedad**

#### **12.2.1. Organizaciones co participantes del proyecto**

Representantes de la Comunidad

## **13. Responsables del proyecto por la Universidad Nacional de Trujillo**

### **13.1. Coordinador del Equipo**

| No | Apellidos y Nombres                                                       | Departamento Académico    | Código docente | Categoría docente | Modalidad       | Condición | No horas |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|----------|
| 1. | ROSANA EDITH RODRÍGUEZ MÉNDEZ<br>943060555<br>(rrodriguez@unitr u.edu.pe) | Mujer, Niño y Adolescente | 5755           | Asociado          | Tiempo Completo | Nombrado  | 40       |

### **13.2. Equipo de docentes**

| No | Apellidos y Nombres                                 | Departamento Académico    | Código docente | Categoría docente | Modalidad       | Condición | No horas |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|----------|
| 1. | VEGAS NIÑO, RODOLFO MOISÉS (Cel. 949797420, correo: | Ciencias Agroindustriales | 5746           | Asociado          | Tiempo completo | Nombrado  | 40       |

|    |                                                                             |                           |      |          |                 |            |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|-----------------|------------|----|
|    | rvegas@unitru.edu.pe)                                                       |                           |      |          |                 |            |    |
| 2. | GOMEZ ESCOBEDO FREDDY WALDIR (Cel. 996608860, correo: fgomez@unitru.edu.pe) | Ciencias Agroindustriales | 6155 | Auxiliar | Tiempo completo | Nombrado   | 40 |
| 3. | ROJO VERA DEISSY RUTH (Cel. 945805353 correo: drojo@unitru.edu.pe)          | Enfermería                | 5756 | Auxiliar | Tiempo completo | Nombrada   | 40 |
| 4. | ROCIO DEL PILAR LUNA VICTORIA GOMERO                                        | Enfermería                | 6856 | Auxiliar | Tiempo Completo | Contratado | 40 |

**13.3. Equipo de estudiantes (En función a su semestre académico)**

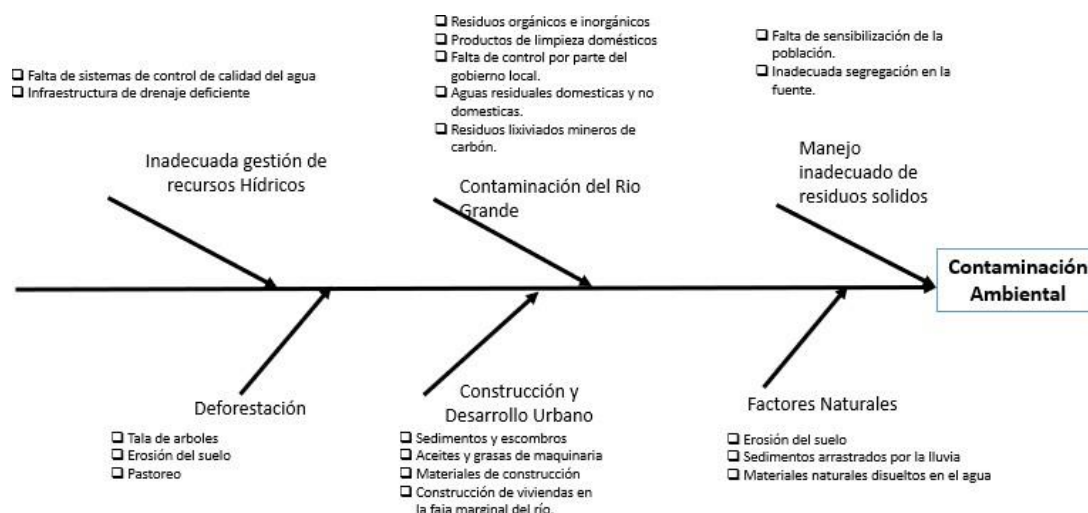
- Estudiantes - enfermería V ciclo
- Estudiantes - enfermería VII ciclo
- Ingeniería agroindustrial IX ciclo

## II PLAN DEL PROYECTO:

### 1. Diagnóstico:

**Figura 1**

*Diagnóstico de la contaminación ambiental*



La organización Mundial de la Salud (2022), alerta que la contaminación del medio ambiente y la crisis climática siguen acelerándose, los impactos de la mala gestión de los residuos y el cambio climático se sienten especialmente en las comunidades empobrecidas que carecen de suministros de agua y saneamiento gestionados de forma segura y resistente, y tienen una atención sanitaria de mala calidad. En tal sentido, cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) clave de la Agenda 2030 abordan los determinantes ambientales de la salud y contribuyen directa e indirectamente al ODS 3 centrado en “salud” - garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las edades. Estos ODS abordan los temas de agua, saneamiento e higiene, calidad del aire, seguridad química, y acción por el clima.

Como antecedente Latinoamericano, se ha identificado que, En México la contaminación de los ríos también presenta un escenario dramático. El 60% de los principales ríos del país se estiman como “fuertemente contaminados”. Las cuencas en peor situación son las del Lerma, Santiago, Pánuco, Grijalva, Alto Balsas, Blanco y San Juan. También en Argentina, el Río de la Plata presenta graves signos e contaminación. Su cauce y costas no solo acumulan basura, sino metales pesados como

cromo y plomo y diferentes bacterias, enterococos o escherichia coli, que pueden afectar gravemente la salud de las personas, especialmente de los niños y adultos mayores (Mas Azul Planeta, 2022).

En el Perú, las aguas superficiales son las primeras en verse afectadas por la emisión constante de agentes contaminantes de cualquier procedencia. En Lima, la generación de aguas residuales se estima en 200 litros diarios por persona. Esta agua contiene una gran cantidad de sales disueltas, materias orgánicas, partículas, sólidos en suspensión y microorganismos patógenos (que causan enfermedades). Y llega a los ríos y al mar, en su mayor parte, sin ningún tratamiento. Entre los ríos más contaminados del Perú están el Mantaro, San Juan, Yauli, Rímac, Moche, Santa, Cañete, Locumba y Huallaga. Las causas que generan esta situación son varias y entre ellas están la actividad minera, la actividad industrial y las ciudades que no cuentan con un sistema adecuado de saneamiento. Entre las lagunas más contaminadas están la laguna Junín, Quiulacocha, Huascacocha, Antauta y Llacacocha, ello se debe principalmente a la actividad minera. Por otro lado, las zonas del litoral costero más contaminadas son: Chimbote, Supe, Carquin, Samanco, Tambo de Mora y Végueta por la actividad de la industria pesquera, y las de Ilo, por la industria minera (Brack y Mendiola, 2006).

Después de 15 años de promulgada la Ley General de Residuos Sólidos, el Perú sufre aún de graves problemas de limpieza pública. Cada día somos más habitantes urbanos (ahora 75% de los peruanos vivimos en las ciudades) y cada día en las ciudades **el peruano produce más basura** (en promedio un peruano genera más de medio kilo al día). El volumen de basura producido en el Perú está aumentando; hace 10 años era de 13 mil T/día, hoy alcanza las 18 mil T. El 50% de estos residuos no se disponen adecuadamente: tenemos ciudades sucias, calles, ríos, playas y quebradas sucias, etc. (MINAN, 2017)

La generación de desechos está aumentando a un ritmo alarmante. Los países están desarrollándose rápidamente sin haber establecido sistemas adecuados para gestionar la distinta composición de desechos que producen los ciudadanos. Garantizar una gestión eficaz y adecuada de los residuos sólidos es crucial para el logro de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (Open Knowledge Repository, 2018).. La gestión integral de residuos sólidos, así como su manejo debe estar alineado al objetivo común que es mejorar la calidad de vida de las personas, por ello la toma de decisiones debe

involucrar la cooperación de todos los actores responsables involucrados incluyendo a la población (SINIA, 2016).

El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha centrado sus esfuerzos en mejorar la Calidad Ambiental a nivel nacional, incorporando la gestión integral de residuos sólidos como parte de este objetivo. El manejo inadecuado de residuos sólidos, según el Ministerio del Ambiente (MINAM) de Perú, puede implicar una serie de problemas y consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para la salud pública. El impacto Ambiental de la disposición incorrecta de residuos puede provocar la contaminación del suelo, agua y aire. Por ejemplo, los vertederos a cielo abierto pueden filtrar lixiviados tóxicos al suelo y al agua subterránea. Los residuos mal gestionados pueden ser focos de enfermedades que afectan la salud pública. La acumulación de desechos puede atraer a plagas y generar olores desagradables, afectando la calidad de vida y salud de las comunidades cercanas. También es importante cuidar el impacto estético, es decir la presencia de basura en espacios públicos afecta la belleza de los paisajes y puede disminuir la calidad de vida de los residentes. Entonces se considera como principios del Manejo Adecuado de residuos sólidos: Reducción en la Fuente: cuyo objetivo es minimizar la generación de residuos mediante cambios en el diseño de productos y procesos. Reutilización: que involucra dar un nuevo uso a los residuos antes de desecharlos. Reciclaje: Transformando los residuos en nuevos materiales o productos. Tratamiento: Utilizar técnicas para manejar y reducir los residuos, como compostaje para residuos orgánicos. Disposición final segura: Los residuos que no pueden ser reciclados o tratados deben ser dispuestos de manera segura en sitios aprobados. En el distrito de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión departamento La Libertad, se busca generar conciencia ambiental en la población debido a que se evidencia un manejo inadecuado de residuos sólidos los cuales son vertidos al río grande, así mismo, no se brinda información y educación a la población sobre las consecuencias en la salud de la población y su impacto negativo al ambiente. El gobierno local no ha dispuesto una ordenanza municipal para mitigar la contaminación ambiental.

El MINAM establece normas y directrices para asegurar una gestión adecuada de residuos. Estas normativas buscan fomentar la correcta recolección, tratamiento y disposición de residuos, y a menudo incluyen requisitos específicos para los generadores de residuos, los operadores de residuos y las autoridades locales. Además,

hay una responsabilidad ciudadana que cumplir y consiste en la correcta segregación de residuos en origen, la participación en programas de reciclaje y la reducción del consumo de productos que generan mucha basura, son prácticas clave para una gestión adecuada de residuos. Promover el cumplimiento de estas prácticas y regulaciones es fundamental para mitigar los impactos negativos del manejo inadecuado de residuos sólidos (SINIA, 2016).

Por otro lado existe el problema de una inadecuada gestión integral de recursos hídricos que están directamente en función de los hábitos y costumbres de la población, en efecto el cambio climático ha significado que la evolución de la agricultura redefine un papel en el desarrollo de las condiciones económicas e institucionales que afronten estos cambios encarnados en una realidad para entender la relación entre la agricultura y el desarrollo sostenible; el agua es uno de los recursos que más importancia tiene para todo ser vivo que exista en el planeta, la importancia y relación del agua está más allá de los ámbitos ambientales, económicos como también sociales que cuando se desarrollan de manera integral estos ámbitos se forman los pilares que da paso al desarrollo sostenible.

Sin embargo, es una preocupación la disponibilidad de este importante hídrico en mayor porción y sobre todo en calidad que permita a los pobladores de los sectores más alejados del Perú satisfacer sus necesidades básicas, como es de conocimiento en “la parte Sierra y Norte de nuestro país se evidencia y se distinguen dos épocas bien marcadas en relación a la disposición de este líquido, una parte donde se registra época lluviosa generalmente en los meses de Octubre a Abril con fuentes de este recurso hídrico que muestran sus máximos rendimientos en caudales y otra de estiaje en los meses de Mayo a Diciembre con fuentes de este líquido en su periodo donde se registra el más crítico” (Velázquez, 2019).

Además, los impactos de la deforestación se sienten en todo el medio ambiente y en los ciclos naturales que regulan la vida en la tierra, así como en las comunidades humanas y en los animales que dependen de los bosques para su hábitat. Los árboles y la vegetación natural ayudan a mantener el suelo en su lugar. Cuando se eliminan, la capa superior del suelo, rica en nutrientes, se erosiona y es arrastrada fácilmente por



las lluvias o por el viento. Las partículas ásperas y arenosas que no pueden retener el agua se quedan atrás, lo que hace que la tierra no sea adecuada para cultivos ya que eventualmente se convertirá en un desierto.

Como los bosques también regulan el ciclo del agua, su tala conduce a climas locales más secos, lo que aumenta aún más el riesgo de desertificación. Así mismo, los bosques almacenan grandes cantidades de carbono, los cuáles pueden ser liberados a la atmósfera cuando se talan. La deforestación representa alrededor del 10% de las emisiones antropogénicas. Los bosques tropicales están bajo un ataque tan severo que han pasado de ser un sumidero neto a una fuente neta de emisiones de carbono y ahora emiten más de lo que pueden almacenar. Hamlett (2024).

Un estudio publicado en Global Change Biology en 2007, encontró evidencia en todo el mundo de que la deforestación aumenta la frecuencia de los eventos de inundación a la vez que hace que los impactos sean mas severos, aumentando la duración de las inundaciones, el número de las personas desplazadas y muertas y el daño físico causado. Otros estudios adicionales también han revelado las diferentes formas en que la deforestación incrementa las inundaciones.

Otro estudio del 2012 publicado en Water Resources Research sobre la deforestación en Canadá, encontró que la tala de grandes áreas de bosque en regiones nevadas puede duplicar e incluso cuadruplicar el número de grandes inundaciones alrededor de los arroyos y ríos que atraviesan esos bosques al exponer la nieve a la luz solar y hacer que se derrita más rápido. Adicionalmente, un estudio del 2022 publicado por PNAS encontró que las ciudades costeras del África Occidental están experimentando tormentas eléctricas e inundaciones repentinas más frecuentes debido a la deforestación que altera el clima local. (Hamlett 2024).

Otro problema es la extracción de materias primas como piedra, arena y minerales puede causar la degradación de hábitats naturales y la contaminación del suelo y agua. La producción de cemento, ladrillos y otros materiales de construcción emite grandes cantidades de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), contribuyendo al calentamiento global. Los residuos de construcción y demolición representan una gran proporción de los desechos

sólidos en los vertederos, y pueden liberar sustancias tóxicas al ambiente, (Cheng et al., 2020).

La fuga de aceites y grasas de la maquinaria pesada puede contaminar el suelo y los cuerpos de agua cercanos, afectando la flora y fauna. La quema de estos productos puede liberar compuestos orgánicos volátiles (COV) y otros contaminantes al aire, contribuyendo a la contaminación atmosférica (Drifgaaf et al, 2004). La exposición prolongada a estos contaminantes puede tener efectos adversos en la salud humana, incluyendo problemas respiratorios y enfermedades de la piel (Poon et al. 2004).

En el caso de Perú, hay investigaciones que usan este método, INRENA (1996), elaboró un mapa de intensidad de erosión de suelos a escala nacional, el cual fue publicado en el por el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, utilizando información cartográfica, representada por cartas nacionales, fotografías aéreas e imágenes captadas mediante radar y satélite. También, SENAMHI (2017) desarrolló un atlas de erosión de suelos por regiones hidrológicas, a escala anual desde 1981 hasta el 2014, basado en la información del producto grillado PISCOp V1.0 a escala mensual (Aybar et al., 2020).

En los modelos de estimación de erosión de suelos la variable de mayor impacto es la erosividad de la lluvia (RE), esta es representada por la energía de la lluvia y su capacidad potencial de causar erosión. La RE requiere registros de alta resolución temporal para su estimación, no obstante, hay una limitada información de datos observados. En la actualidad se puede estimar la lluvia basándose en sensoramiento remoto, recientes investigaciones han demostrado la utilidad de los datos corregidos de satelitales con datos observados para la estimación de la RE.

Esta investigación evalúa la distribución espacio-temporal de la RE en los sectores climáticos del Perú, usando datos del producto IMERG V06B mediante un nuevo enfoque de calibración basado en los registros horarios de las estaciones observadas durante el periodo 2000-2020, a escala temporal del año hidrológico (septiembre-agosto). Se encontró una correlación de 0.7 entre la RE anual subestimado de IMERG corregido con un mapa del factor multiplicativo y el obtenido por las estaciones observadas. Se estimó un RE promedio anual para Perú de  $4831 \text{ MJ} \cdot \text{mm} \cdot \text{ha}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ,

con un incremento general en dirección a las regiones de la selva baja. Además, se encuentran valores altos en la costa norte del Perú. (Gutiérrez y Sabino, 2022).

Ante todo lo señalado en la Política Nacional de Educación Ambiental, considera que una adecuada educación ambiental centrada en conocimientos, actitudes, valores y buenas prácticas de las personas, favorecerá al progreso de manera sostenible y ecológica al país, por lo cual todas las instituciones inmersas en el desarrollo de las sociedades deben darle la mayor injerencia a acciones centradas en crear ambientes saludables, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, así mismo se fomentan acciones que prevengan, protejan, recuperen, conserven y aprovechen de manera eficiente los recursos naturales, de una manera comprometida y se fomente el respeto de las personas en la sociedad MINAM (2016) considera que el desarrollo de una cultura ambiental debe estar orientada a investigar, innovar, participar en acciones de ecoeficiencia y buenas prácticas que permitan que los ciudadanos valoren y gestionen de forma responsable el patrimonio natural con la ayuda de la ciudadanía.

En tal sentido la Universidad Nacional de Trujillo Filial Huamachuco siendo la responsable de conducir del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria fomentaran alianzas estratégicas con grupos de interés involucrados en el manejo de residuos sólidos, cuidado del agua y reforestación; como es la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión a través del área de CEPLAN con su intervención en la planificación y expansión urbana, áreas de intervención en labores de limpieza y reforestación; SEGASC participará con capacitar en manejo de residuos sólidos y traslado de los mismos en el compactador de un punto estratégico en donde se acopiara en las campañas de limpieza del río Grande; el área de Desarrollo Económico proporcionará y trasladará los plántones de pino al área respectiva del río Grande para su plantación; la Administración Local del Agua (ALA-Huamachuco) su intervendrá en capacitar en Gestión de fajas marginales, además proporcionar bolsas para el recojo de los residuos sólidos del río Grande; Agro-Rural capacitará sobre la importancia de la reforestación en el cuidado del medio ambiente, además con apoyo de su personal técnico para guiar en la plantación de los pinos; Rotary Club – Huamachuco proporcionará bolsas y guantes para las campañas de limpieza de río Grande; las Instituciones Educativas del nivel primario y secundario como también la población de

la ribera río Grande recibirán sensibilización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente; el Hospital Leoncio Prado la dirección brindará autorización para realizar sesiones educativas a los usuarios de hospitalización y consulta externa sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Cabe mencionar que estas instituciones públicas antes mencionadas se reunirán para planificar de una forma conjunta para el desarrollo y ejecución del desarrollo del proyecto para cumplir con sus metas establecidas.

## **2. Justificación del proyecto**

De acuerdo al informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, 2 000 millones de personas carecen de agua potable y 3 600 millones no tienen acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. La ONU ha pedido cooperación ante el "riesgo inminente de crisis mundial del agua" (Radio Programas del Perú, 2023). Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, en un comunicado sobre el estudio difundido por su agencia, que tiene sede en París, considera que "Es urgente establecer mecanismos internacionales sólidos para evitar que la crisis mundial del agua se des controle. El agua es nuestro futuro común y es esencial actuar juntos para compartirla equitativamente y gestionarla de forma sostenible"

En Huamachuco urbano, provincia de Sánchez Carrión, durante los últimos años, los pobladores de las ribera del río Grande arrojan basura, crían cerdos, ovejas, gallinas, lavan ropa contaminando al mismo; en tal sentido la ausencia del gobierno local y los sectores involucrados, es notoria y alarmante en esta localidad de la sierra de La Libertad, porque no ejecuta acciones de intervención con programas de concientización, limpieza y sanciones correspondientes a los infractores de acuerdo a Ley.

Esta agua es utilizada para el riego de cultivos y huertos; además para el consumo de animales (Especialmente cerdos, vacunos, ovinos, equinos, etc). en la cuenca de la parte baja por donde el río sigue su cauce. Un río contaminado trae degradación estética y recreativa; así mismo propicia la proliferación de patógenos y vectores de enfermedades (roedores) afectando la salud de las personas que dependen del río; la contaminación puede dañar a las especies acuáticas y alterar el equilibrio ecológico

afectando tanto a la flora como a la fauna.

El presente proyecto de protección del medio ambiente es una responsabilidad ética, asegurando un entorno limpio y saludable. Se ejecutará para: Aumentar la conciencia ambiental en la población, promover la participación comunitaria, reducir la contaminación especialmente la de residuos sólidos, proteger la biodiversidad, mejorar la calidad del agua, educar y generar cambios de hábitos en la población, reducir el efecto del cambio climático y fomentar la defensa ribereña con la reforestación.

Lo antes expuesto motivó a que los profesores de planta de la Universidad Nacional de Trujillo-Filial Huamachuco, podamos incidir en cambiar la forma de pensar de la comunidad en general mediante acciones de sensibilización referentes al cuidado del ambiente.

La aplicación de este proyecto nos lleva a que a través de la educación se debe concientizar a las personas de los problemas relacionados con el medio, adquirir interés por el mismo y voluntad para conservarlo, ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema y desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar medidas adecuadas.

La sensibilización ambiental tiene como finalidad el conocimiento de los alcances de las acciones y la repercusión de las mismas sobre el medio ambiente, para poder cambiar aquellos hábitos que generan impactos negativos y no permiten el desarrollo sostenible de una determinada zona geográfica. La conciencia ambiental es una filosofía y un movimiento social relacionado con la conservación y mejora del medio ambiente, y esa forma de pensamiento busca influir mediante el activismo y la educación con el fin de proteger los recursos naturales y los ecosistemas (ESAP, 2020).

### **3. Objetivos:**

#### **3.1. General:**

Aplicar en su vida diaria y en el entorno social actividades para el cuidado del medio ambiente de Huamachuco Urbano.

#### **3.2. Específicos:**

- Reconocer la importancia del manejo de residuos sólidos.
- Practicar el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje.
- Demostrar su compromiso en el cuidado del medio ambiente a través de la limpieza del Río Grande y arborización en la rivera del mismo.

#### 4. Metas por cada semestre o año, según corresponda

**I SEMESTRE 2023:** Diagnostico, capacitación de 200 personas en temas relacionados a manejo de residuos sólidos a policías municipales, organizaciones sociales e Instituciones Educativas (Docentes y estudiantes) en Huamachuco Urbano.

**II SEMESTRE 2023:** Educación, limpieza del río Grande y arborización de sus riveras con la participación de 500 personas.

**I SEMESTRE 2024:** Educación, limpieza del río Grande con la participación de 500 personas.

**II SEMESTRE 2024:** Limpieza río grande, valoración del impacto con aplicación de cuestionario, retroalimentación e informe final.

#### Cronograma de actividades

| N.º | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                                  | SEMANAS (semestre 2023-I) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | RESPONSABLES |                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--------------|------------------------|
|     |                                                                                                         | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17           |                        |
| 1   | Diagnóstico situacional, Preparación de material educativo para la capacitación sobre residuos sólidos. | X                         | X | X | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | Informe      | Docentes participantes |
| 2   | Capacitación a: Población riveras de los ríos, Policías Municipales, Organizaciones                     |                           |   |   |   | X | X | X | X | X |    |    |    |    |    |    |    | Informe      | Docentes participantes |

|   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |         |                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---------|------------------------|
|   | sociales, Instituciones Educativas, de nivel primario y secundario sobre el cuidado del medio ambiente. . Entrega de semillas para biohuertos en Instituciones educativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |         |                        |
| 3 | Elaboración y difusión de spot publicitarios (redes sociales tik tok) sobre el cuidado del medio ambiente.                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | Informe | Docentes participantes |

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                | SEMANAS (semestre 2023 – II y 2024-I) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |         | RESPONSABLES           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------------|
|    |                                                                                                                                       | 1                                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17      |                        |
| 1  | Campaña de limpieza de residuos sólidos, en el río Grande Huamachuco y/o colocación de banner alusivos al cuidado del medio ambiente. | X                                     | X | X | X | X | X |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | Informe | Docentes participantes |
| 2  | Campaña de sensibilización de la arborización de la ribera y/o en los manantiales circundantes del río Grande Huamachuco              |                                       |   |   |   |   |   | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | Informe |                        |

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | SEMANAS (semestre 2024-II) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | RESPONSABLES |
|----|------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
|    |                        | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |              |
| 1  | Valoración del         | X                          | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |    | Docentes     |

|  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |               |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------|
|  | impacto con aplicación de cuestionario, retroalimentación e informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informe | participantes |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------|

#### 14. Metodología

Sesiones educativas, socio dramas, difusión material educativo por redes sociales.

#### 15. Entregables a los beneficiarios:

Folletos, infografías, videos, trípticos impresos

#### 16. Tipo de impacto:

|                        |   |
|------------------------|---|
| 8.1 Impacto Social     | X |
| 8.2 Impacto Ambiental  | X |
| 1.1. Impacto Económico |   |



### 17. Matriz de Indicadores de impacto

| JERARQUIA DE OBJETIVOS                                                                                                | MET A        | INDICADOR           | FUENTE DE VERIFICACIÓN                                                              | RESULTADO ESPERADO                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicar en su vida diaria y en el entorno social actividades para el cuidado del medio ambiente de Huamachuco Urbano. | 560 personas | No de participantes | Lista de asistencia<br>Google form<br>Entregables en la realización de los talleres | Ciudadanos comprometidos en el cuidado del medio ambiente |

### Bibliografía

Aybar, C., Fernández, C., Huerta, A., Lavado, W., Vega, F., and Felipe-Obando, O. (2020). Construction of a high-resolution gridded rainfall dataset for Peru from 1981 to the present day. *Hydrological Sciences Journal*, 65(5):770–785.

Brack, A. y Mendiola, C. (2006). La calidad del agua y la contaminación de las aguas superficiales. [https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/cursos-virtual/Modulos/modulo2/3Secundaria/Actividades-Aprendizaje/CTA\\_1/S3/anexo3/CTA\\_S3\\_Anexo\\_2.pdf](https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/cursos-virtual/Modulos/modulo2/3Secundaria/Actividades-Aprendizaje/CTA_1/S3/anexo3/CTA_S3_Anexo_2.pdf)

Chen, H., & Burnett, J. (2000). Construction waste management system for Hong Kong. *Waste Management & Research*, 18(5), 467-476. <https://doi.org/10.1177/0734242X0001800504>

Dijkgraaf, E., & Vollebergh, H. R. J. (2004). Burn or bury? A social cost comparison of final waste disposal methods. *Ecological Economics*, 50(3-4), 233-247. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.03.029>

GROUP WORLD BANK. (2018). *What a Waste 2.0: A global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington. [File:///C:/Users/USUARIO/Downloads/9781464813290%20\(1\).pdf](File:///C:/Users/USUARIO/Downloads/9781464813290%20(1).pdf)

Gutiérrez, L. y Sabino, E. (2022). Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Lima. Perú.

Hamlett, C. (2024). *Cuáles son las causas y efectos de la deforestación?*. Revista Sentient.Clima extraído de <https://sentientmedia.org/es/cuales-son-las-causas-y-los-efectos-de-la-deforestacion/>

Mas Azul Planeta (15 de enero de 2022). El drama de la contaminación de los ríos en américa latina. <https://www.masazulplaneta.com.ar/2023/01/08/el-drama-de-la-contaminacion-de-los-rios-en-america-latina/#:~:text=El%2060%25%20de%20los%20principales,Balsas%2C%20Blanco%20y%20San%20Juan.>

Ministerio del Ambiente. (2016). Plan Nacional de Gestión Integral de residuos sólidos 2016-2024-Lima-Perú.  
[File:///C:/Users/USUARIO/Downloads/plan\\_nacional\\_rrss%20\(2\).pdf](File:///C:/Users/USUARIO/Downloads/plan_nacional_rrss%20(2).pdf)

MINAN (2017) Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L.1278) Lima-Perú  
<https://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/nueva-ley-de-residuos-solidos/>

OMS (2022) Residuos sólidos.  
<https://www.paho.org/es/temas/residuos-solidos>

Open Knowledge Repository. (2018). Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d3f9d45e-115f-559b-b14f-28552410e90a>

Poon, C. S., Yu, A. T. W., Wong, S. W., & Cheung, E. (2004). Management of construction waste in public housing projects in Hong Kong. *Construction Management and Economics*, 22(7), 675-689. <https://doi.org/10.1080/0144619042000213295>

SINIA (2016). Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
<https://sinia.minam.gob.pe/documentos/plan-nacional-gestion-integral-residuos-solidos-2016-2024>

Velásquez, W. (2019). Siembra y cosecha de agua como propuesta de solución frente a la escasez de agua para consumo doméstico en la localidad de Sapuc del distrito de Asunción, Cajamarca, Cajamarca. 2019.

<https://hdl.handle.net/20.500.12893/4930>

## 10.PRESUPUESTO

### 1. Bienes

#### 1.1 Disponibles

| Específica del gasto | Descripción       | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Costo Total |
|----------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|-------------|
| Teléfonos celulares  | Samsung A21       | Número           | 2        | 800            | 1600.00     |
| Ordenadores          | Laptop HP Core i5 | Número           | 2        | 3000           | 6000.00     |

#### 1.2 No Disponibles

| Específica del gasto | Descripción                  | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitaria | Costo Total |
|----------------------|------------------------------|------------------|----------|----------------|-------------|
| Papel Bond A4        | 80 gramos                    | Millar           | 2        | 12.00          | 24.00       |
| Bolígrafos           | Faber Castell                | Número           | 16       | 1.00           | 16.00       |
| Memoria USB          | Marca Kinston capacidad 32GB | Número           | 5        | 50.00          | 250.00      |

### 2. Servicios

#### 2.1 Disponible

| Específica del gasto | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Costo Total |
|----------------------|-------------|------------------|----------|----------------|-------------|
| Internet             | Celular     | Tarifa           | 160      | 50.00          | 8,000.00    |
| Impresiones          |             | hojas            | 4000     | 0.20           | 800.00      |

#### 2.2 No Disponible

| Específica del gasto | Descripción | Unidad de | Cantidad | Costo unitari | Costo Total |
|----------------------|-------------|-----------|----------|---------------|-------------|
|----------------------|-------------|-----------|----------|---------------|-------------|

|                                                                             |               | medida |        | o      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------|
| Transporte                                                                  | público       | soles  | 160    | 10.00  | 1,600.00 |
| Alimentación                                                                | ponentes      | soles  | 4      | 350.00 | 1,400.00 |
| Premios                                                                     | Concurso      | soles  | Varios |        | 1,310.00 |
| Otros (spots publicitarios, trípticos, contenedores de basura, entre otros) | Contingencias | soles  | Varios |        | 3,000.00 |

**17.1. Resumen total: 24,000.00**

## 18. ANEXOS

### ESTUDIANTES - ENFERMERÍA V CICLO

| No | Apellidos y Nombres                | Escuela Profesional | Curso                                                                                                           | Ciclo | N.º de Horas |
|----|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1  | ALVARADO VICTORIO<br>TITAMAR       | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE<br>ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO<br>RIESGO.<br>ENFERMERÍA EN SALUD<br>DEL ESCOLAR Y<br>ADOLESCENTE | V     | 2            |
| 2  | ARGOMEDO<br>EVANGELISTA IGNACIA    | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE<br>ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO<br>RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD<br>DEL ESCOLAR Y<br>ADOLESCENTE  | V     | 2            |
| 3  | ARGOMEDO PAZ LOIDIT<br>THALIA      | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE<br>ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO<br>RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD<br>DEL ESCOLAR Y<br>ADOLESCENTE  | V     | 2            |
| 4  | BALLENA SALINAS<br>SONIA MAGALY    | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE<br>ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO<br>RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD<br>DEL ESCOLAR Y<br>ADOLESCENTE  | V     | 2            |
| 5  | BAUTISTA ROMAN<br>MIRIAN ISAVEL    | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE<br>ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO<br>RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD<br>DEL ESCOLAR Y<br>ADOLESCENTE  | V     | 2            |
| 6  | CARRANZA PAREDES<br>HEMELLY SARAID | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE<br>ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO<br>RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD<br>DEL ESCOLAR Y<br>ADOLESCENTE  | V     | 2            |
| 7  | CARRION CHACON<br>ANTONY ESMITH    | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE<br>ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO<br>RIESGO.<br>ENFERMERÍA EN SALUD<br>DEL ESCOLAR Y<br>ADOLESCENTE | V     | 2            |
| 8  | CASTILLO FLORES<br>GRISELDA ANALI  | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE<br>ENFERMERÍA                                                                                        | V     | 2            |

|    |                                |            |                                                                                                    |   |   |
|----|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |                                |            | AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE                          |   |   |
| 9  | CERNA NEIRA VICTORIA LUCI      | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 10 | CERNA VARGAS NELLY MANUELA     | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 11 | ESCAMILO DAGA YULISA           | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 12 | FLORES GARCIA BRICEIDA NATALLY | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 13 | GARCIA ROJAS YENNI MARIANELA   | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 14 | LAYZA CARRANZA KARINA YANET    | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 15 | LLAJARUNA RUIZ DANIXA ARELI    | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 16 | MARQUINA LAVADO ROSA ANGELICA  | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO EN BAJO RIESGO                                                  | V | 2 |

|    |                                     |            |                                                                                                 |   |   |
|----|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |                                     |            | ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE                                                   |   |   |
| 17 | MENDOZA GARCIA KELLYN NOEMI         | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 18 | MOROCHO YUPANQUI JACKELINE CRISTINA | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 19 | NEGREIROS RODRIGUEZ MARIA LISBETH   | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 20 | OTINIANO JOAQUIN LILIANA            | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 21 | OTINIANO PAREDES IRIS ALEXANDRA     | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 22 | PASTOR CARDENAS ALEXANDRA GISSELLE  | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 23 | POLO DE LA CRUZ MAYRA YOSSELIN      | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 24 | REYES FLORES ESMELDA VERONICA       | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO                                                  | V | 2 |

|    |                                 |            |                                                                                                 |   |   |
|----|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |                                 |            | ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE                                                   |   |   |
| 25 | RUIZ RAMOS ORFA RUTH            | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 26 | SOBRADO LEON LORENA FERNANDA    | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 27 | VARGAS POLO ANGHIE DIANITA      | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 28 | VERA CHAVEZ NAIDELYN ARACELY    | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |
| 29 | VICTORIO BALLENA CARLOS ANTHONY | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO EN BAJO RIESGO<br>ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE | V | 2 |

### ESTUDIANTES - ENFERMERÍA VII CICLO

| No | Apellidos y Nombres              | Escuela Profesional | Curso                                 | Ciclo | Nº horas |
|----|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------|----------|
| 1  | Otiniano Quiroz Anghely Ghomara  | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO MAYOR | VII   | 2        |
| 2  | Acevedo Flores Nolin Jhasmin     | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO MAYOR | VII   | 2        |
| 3  | Arce Caipo Anamavel              | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO MAYOR | VII   | 2        |
| 4  | Cerin Alayo Francisco            | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO MAYOR | VII   | 2        |
| 5  | Romero Rodríguez Estefany Yameli | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO MAYOR | VII   | 2        |
| 6  | Fernández Segura Eimy Jannet     | ENFERMERÍA          | CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO MAYOR | VII   | 2        |



|    |                                       |            |                                          |     |   |
|----|---------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----|---|
| 7  | Román Flores<br>Nilson Waldir         | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 8  | Barrozo Cruzado Olenca<br>Verónica    | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 9  | Henríquez Guzmán<br>Anaís Anabela     | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 10 | Gines Sánchez Nelly Lorena            | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 11 | Quispe Aranda Luz Asucena             | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 12 | Vásquez Rojas Diana Karina            | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 13 | Sánchez Guevara Mayely Liset          | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 14 | Laiza Agreda Loly                     | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 15 | Liñan Oloya Mayra Thalía              | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 16 | Sari Cosme Neli Maribel               | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 17 | Villanueva Barreto Keila<br>Marianela | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 18 | Quezada Marquina Justina<br>Yolanda   | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 19 | Flores Alayo Fiorella Leticia         | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 20 | Calderón Monzón Monica<br>Dalila      | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 21 | Cruz Vare Emily Bright                | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 22 | Quezada Ramirez Danilo Raul           | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 23 | Aguilar Infantes Lita Estefany        | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 24 | Bacilio Torres Erika Vanessa          | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 25 | Jacobo Polo Veronica Isabel           | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 26 | Carrión Bailón Diana                  | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |
| 27 | Bacilio Torres Erika Vanessa          | ENFERMERÍA | CUIDADO DE ENFERMERÍA<br>AL ADULTO MAYOR | VII | 2 |

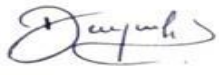
## INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL IX CICLO

| No | Apellidos y Nombres            | Escuela Profesional          | Curso                                       | Ciclo | Nº horas |
|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|
| 1  | ACOSTA FLORES DAVID<br>ELEAZAR | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX    | 2        |
| 2  | BACA INFANTES ANA<br>FLOR      | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX    | 2        |

|    |                                      |                              |                                             |    |   |
|----|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----|---|
| 3  | BALLENA SALINAS<br>CARLOS ANASTACIO  | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 4  | BARRETO QUISPE<br>MAGALY BENILDA     | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 6  | CHACON ROMERO<br>YAQUELYN YOVANA     | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 7  | CONTRERAS RUIZ JESUS<br>WALDIR       | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 8  | CRUZ VICTORIOW ILLIAR<br>JHONER      | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 9  | ESPEJO CAMPOS ERIKA<br>MERARE        | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 10 | FLORES ARAUJO<br>JACKELIN ROSAYN     | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 11 | GAITAN RAMIREZ<br>DANFER PAULINO     | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 12 | HENRIQUEZ BENITES<br>HECTOR FERNANDO | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 13 | LAIZA VASQUEZ RAUL<br>FRANCE         | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 14 | MORILLO GUTIERREZ<br>WILMER          | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 15 | PASTOR NEYRA<br>EDILBERTO            | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 16 | PAZ MATOS YESSICA<br>MARDALI         | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 17 | POLO REYES JIMY JOEL                 | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 18 | REYES HUAMAN JIMI<br>GABRIEL         | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 19 | RODRIGUEZ LARA<br>ANALY KATHERINE    | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 20 | ROMERO MONZON JOEL                   | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 21 | ROMERO ORUNA<br>MARCOS ANTONIO       | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 22 | TENA DOMINGUEZ<br>VICTOR ENRIQUE     | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |
| 23 | TICLIA MAQUI JAIME<br>MARTIN         | Ingeniería<br>Agroindustrial | Gestión de la Innovación e<br>Investigación | IX | 2 |

(Lista de docentes del equipo con firma, Sílabos de las experiencias curriculares que se han considerado, cartas de intención, lista de estudiantes por ciclo, entre otros que se crean convenientes)

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Rodolfo Moisés Vegas Niño     |  |
| Ms. Freddy Waldir Gómez Escobedo  |  |
| Ms. Rosana Edith Rodríguez Méndez |  |

|                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Deissy Ruth Rojo Vera                |  |
| Lic. Rocío Del Pilar Luna Victoria Gomero |  |

**Lista de firmas de docentes que pertenecen al equipo formulador del proyecto**

V° B° del proyecto



**DRA. AMELIA MARINA MORILLAS BULNES**  
Decana de la Facultad de Enfermería



**Dra. DOLORES ESMILDA CASTILLO VERAU**  
Directora del Departamento Académico de Enfermería  
De la Mujer, Niño y Adolescente



**DRA. MARCELA RODRIGUEZ ARGOMEDO**  
Presidente Comité de Responsabilidad Social de Facultad de la  
Facultad de Enfermería

Oficina de Responsabilidad Social Universitaria